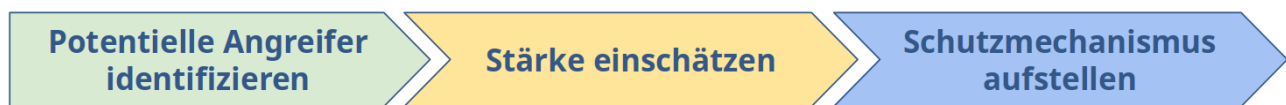


Angreifermodelle

„Ein Angreifermodell definiert die Stärke eines Angreifers, gegen den ein bestimmter Schutzmechanismus (z. B. ein ganz bestimmtes Verschlüsselungsverfahren) gerade noch sicher ist“ [FP02, S.3].

Die Grundlage eines Sicherheitskonzeptes ist es, die konkreten Stärken potentielle Angreifer einschätzen zu können und Sicherheitsmechanismen gegen diese aufzustellen. Angreifer werden anhand folgender Aspekte modelliert und die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Szenarien wird eingeschätzt.



Rollen von Angreifer

Angreifer können sowohl Innen-, als auch **Außentäter** sein und verschiedene Rollen einnehmen. Ein **Innentäter** kann in der Firma arbeiten, dessen Informationssysteme er angreifen möchte und den Zugang auf das System ausnutzen, um es zu schwächen oder Viren zu installieren. Er könnte auch Passwörter oder andere Informationen an außenstehende Dritte weitergeben, die nicht in der Firma arbeiten [PLÖ09, S.47-48].

Verbreitung

Angreifer können Leitungen, Kanäle und Rechner beherrschen, um beispielsweise Viren zu verbreiten. Es ist wichtig zu wissen, welche sie beherrschen und wie schnell sie sich verbreiten können. Schützt man ein System besonders stark, kann der unberechtigte Zugang dennoch leicht sein, wenn Leitungen oder Kanäle weniger geschützt sind, wodurch sich dann doch ein Zugang in das Zielsystem verschafft werden kann [PLÖ09, S.48-49].

Verhalten

Angriffe können passiv und/oder aktiv sein. **Passive Angriffe** sind beobachtend. Das heißt, dass Datenleitungen in vernetzten Systemen abgehört oder Daten ohne Berechtigung abgehört werden. **Aktive Angriffe** sind kontrollierend. In diesem Fall werden zum Beispiel Daten entfernt oder verändert oder eine falsche Identität vorgespielt [FP02, S.3; PLÖ09, S.49]

Ressourcen und Kompetenzen

Hat ein sehr kompetenter Angreifer nur wenig Zeit oder ein kleines Budget, kann er einen kleineren Schaden anrichten, als wenn er viel Zeit und ein großes Budget hätte. Genauso richtet ein inkompetenter Angreifer wahrscheinlich einen eher kleineren Schaden an, auch wenn er ein großes Budget und viel Zeit hat. Bei diesem Aspekt werden die Ressourcen und Kompetenzen eines Angreifers eingeschätzt. Dabei werden in der Regel die finanziellen und zeitlichen Ressourcen und die Kompetenz und die verfügbaren Rechenkapazitäten des Angreifers eingeschätzt [PLÖ09, S.49-50].

Motivation

Ist die Motivation für einen Angriff der Spieltrieb oder die Neugierde einer Person, ist der Schaden ein anderer, als wenn es Geld, Macht oder Ruhm wäre. Je nach Motivation können Angriffe anders aussehen und andere Sicherheitsmechanismen brauchen. Verschlüsselt ein Angreifer die Daten eines Informationssystems, kann es reichen, regelmäßige Backups zu erstellen, wobei sich der Schaden sich dann nur um zum Beispiel einen halben Arbeitstag statt um eine große Geldsumme handelt. Ist es Macht oder Ruhm, würde dieser Sicherheitsmechanismus wahrscheinlich eher nicht wirken [POH22, S.42-43].